

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):  
2     if n == 0:  
3         return 2  
4     if n == 1:  
5         return -8  
6  
7     x = a(n-1)  
8     for i in range(42):  
9         x = x + a(n-2)  
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_8 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 2. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do  
2     for j = 1 to i do  
3         for k = 1 to i do  
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 5$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 3.

- a) Định nghĩa hàm Euler phi $\Phi(n)$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$.
- b) Giả sử n có phân tích nguyên tố $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \cdots p_k^{e_k}$, với p_i nguyên tố, $e_i \in \mathbb{Z}^+$, $i = 1, \dots, k$, $k \in \mathbb{Z}^+$.
Nêu công thức của $\Phi(n)$ và chứng minh.
- c) Áp dụng công thức trên để tính $\Phi(1970)$.

Câu 4. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, b), (a, f), (b, b), (c, c), (d, a), (d, d), (d, f), (e, d), (e, e), (e, f), (f, b), (f, e)\}.$$

- a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b) Theo thuật toán Warshall:

- i) Tìm các ma trận W_k với $k = \overline{1, 5}$.

ii) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

Câu 5.

a) Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$\sum_{k=1}^n k^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

b) Chứng minh $\sum_{k=1}^n k^4$ chia hết cho $\sum_{k=1}^n k^2$ khi và chỉ khi n có dạng $n = 5m+1$ hoặc $n = 5m+3, m \in \mathbb{N}$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1.

- a) Phát biểu nguyên lý bù trừ cho n tập.
- b) Cho n vật đánh số từ 1 tới n , và n hộp đánh số từ 1 tới n . Xếp n vật vào n hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để có ít nhất một vật cùng số với hộp chứa nó.
- c) Với $n = 7$ có bao nhiêu cách xếp như vậy?.

Câu 2. Trên tập $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ cho quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ gồm các cặp:

$$(a, a), (a, e), (c, c), (c, e), (e, d), (f, b), \\ (a, d), (b, b), (c, d), (d, d), (e, e), (f, f).$$

- a) Thông qua ma trận quan hệ, chứng minh $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự.
- b) Vẽ biểu đồ Hasse cho $\mathcal{R}$. Từ đó:
 - i) Cho biết các phần tử tối đại, tối tiểu của A .

Câu 3. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to i do
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 12$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 4. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):
2     if n == 0:
3         return -7
4     if n == 1:
5         return 2
6
7     x = a(n-1)
8     for i in range(56):
9         x = x + a(n-2)
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_4 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.

- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (*Trả lời nhanh*) Tìm công thức tường minh của f_n .

TRƯỞNG BỘ MÔN

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1.

- a) Phát biểu nguyên lý bù trừ cho n tập.
- b) Cho n vật đánh số từ 1 tới n , và n hộp đánh số từ 1 tới n . Xếp n vật vào n hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để không có hộp nào chứa vật cùng số với nó.
- c) Với $n = 8$ có bao nhiêu cách xếp như vậy?

Câu 2. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to i do
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 14$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 3. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):
2     if n == 0:
3         return 2
4     if n == 1:
5         return 0
6
7     x = a(n-1)
8     for i in range(30):
9         x = x + a(n-2)
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_3 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 4. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, c), (b, c), (b, d), (c, a), (c, b), (c, d), (d, d), (d, e), (e, b), (e, d), (f, f)\}.$$

- a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b) Tìm các ma trận biểu diễn M^k của $\mathcal{R}^k$, với $k = \overline{2, 6}$.

c) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

Câu 5. Cho dãy Fibonacci $\{F_n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$F_1 + F_3 + F_5 + \cdots + F_{2n-1} = F_{2n}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):  
2     if n == 0:  
3         return 4  
4     if n == 1:  
5         return -2  
6  
7     x = a(n-1)  
8     for i in range(2):  
9         x = x + a(n-2)  
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_5 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 2.

- a) Trình bày thuật toán chia đôi liên tiếp để tính a^n với $a \in \mathbb{R}, n \in \mathbb{N}$.
- b) Mô tả giá trị của các biến với $n = 26$.
- c) Đặt $f(n)$ là số chu trình của thuật toán. Bằng phương pháp quy nạp, chứng minh $f(n) \leq 1 + \log_2 n$.

Câu 3. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do  
2     for j = i to n do  
3         for k = j to n do  
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 13$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 4. Cho dãy Fibonacci $\{F_n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$F_1 + F_3 + F_5 + \dots + F_{2n-1} = F_{2n}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

Câu 5. Trên tập $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ cho quan hệ hai ngôi $\mathcal{R}$ gồm các cặp:

$$(a, a), (a, f), (b, c), (c, c), (d, d), (e, e), \\ (a, c), (b, b), (b, f), (c, f), (d, e), (f, f).$$

- a) Thông qua ma trận quan hệ, chứng minh $\mathcal{R}$ là quan hệ thứ tự.
- b) Vẽ biểu đồ Hasse cho $\mathcal{R}$. Từ đó:
- i) Cho biết các phần tử tối đại, tối tiểu của A .

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho dãy Fibonacci $\{F_n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$F_0 + F_2 + F_4 + \cdots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Câu 2. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):  
2     if n == 0:  
3         return -3  
4     if n == 1:  
5         return 7  
6  
7     x = a(n-1)  
8     for i in range(2):  
9         x = x + a(n-2)  
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_5 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 3. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do  
2     for j = 1 to i do  
3         for k = 1 to i do  
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 6$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 4.

- a) Phát biểu nguyên lý bù trừ cho n tập.
- b) Cho n vật đánh số từ 1 tới n , và n hộp đánh số từ 1 tới n . Xếp n vật vào n hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để không có hộp nào chứa vật cùng số với nó.
- c) Với $n = 8$ có bao nhiêu cách xếp như vậy?.

Câu 5. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, c), (b, a), (b, b), (b, c), (c, a), (c, b), (d, d), (e, b), (e, c), (e, e)\}.$$

- a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b) Theo thuật toán Warshall:
- i) Tìm các ma trận W_k với $k = \overline{1, 4}$.
 - ii) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = i to n do
3         for k = j to n do
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 19$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 2. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (a, b), (b, a), (b, d), (c, c), (d, e), (e, a), (e, d), (e, e)\}.$$

- a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b) Theo thuật toán Warshall:
- Tìm các ma trận W_k với $k = \overline{1, 4}$.
 - Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

Câu 3. a) Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

- b) Chứng minh nếu $n > 1$ thì $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2$ không chia hết cho $\sum_{k=1}^n (2k-1)$.

Câu 4. a) Trình bày thuật toán Euclid tìm ước chung lớn nhất của hai số nguyên dương. Từ đó:

- b) Xây dựng công thức tìm khai triển Euclid của hai số nguyên dương.
- c) Minh họa công thức trên để tìm khai triển Euclid của 2025 và 1940.

Câu 5. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):
2     if n == 0:
3         return 8
4
5     x = 9
6     for i in range(6):
7         x = x + a(n-1)
8     for i in range(n):
9         x = x + 9
10    return x
```

- a) (*Trả lời nhanh*) Xác định a_4 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (*Trả lời nhanh*) Tìm công thức tường minh của f_n .

TRƯỞNG BỘ MÔN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1.

- a) Phát biểu nguyên lý bù trừ cho n tập.
- b) Cho n vật đánh số từ 1 tới n , và n hộp đánh số từ 1 tới n . Xếp n vật vào n hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để không có hộp nào chứa vật cùng số với nó.
- c) Với $n = 9$ có bao nhiêu cách xếp như vậy?.

Câu 2. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = i to n do
3         for k = j to n do
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 16$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 3. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (a, c), (b, a), (b, e), (c, a), (c, c), (c, e), (d, d), (e, a), (e, b)\}.$$

- a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.
- b) Tìm các ma trận biểu diễn M^k của $\mathcal{R}^k$, với $k = \overline{2, 5}$.
- c) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

Câu 4. a) Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}, \quad \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

- b) Chứng minh nếu $n > 1$ thì $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2$ không chia hết cho $\sum_{k=1}^n (2k-1)$.

Câu 5. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):
2     if n == 0:
3         return -3
4
5     x = -1
6     for i in range(7):
7         x = x + a(n-1)
8     for i in range(n):
9         x = x - 1
10    return x
```

- a) *(Trả lời nhanh)* Xác định a_4 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) *(Trả lời nhanh)* Tìm công thức tường minh của f_n .

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):  
2     if n == 0:  
3         return -8  
4     if n == 1:  
5         return 8  
6  
7     x = a(n-1)  
8     for i in range(56):  
9         x = x + a(n-2)  
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_3 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 2. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do  
2     for j = 1 to i do  
3         for k = 1 to i do  
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 14$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 3. a) Định nghĩa hàm Euler phi $\phi(n)$, $n \in \mathbb{Z}^+$, $n \geq 2$.

- b) Giả sử n có phân tích nguyên tố $n = p_1^{e_1} p_2^{e_2} \dots p_k^{e_k}$, với p_i nguyên tố, $e_i \in \mathbb{Z}^+$, $i = 1, \dots, k$, $k \in \mathbb{Z}^+$.
Nêu công thức của $\phi(n)$ và chứng minh.
- c) Áp dụng công thức trên để tính $\phi(2025)$.

Câu 4. Cho dãy Fibonacci $\{F_n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$F_0 + F_2 + F_4 + \dots + F_{2n} = F_{2n+1} - 1, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Câu 5. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e, f\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (a, d), (b, a), (b, e), (c, b), (c, c), (c, e), (d, a), (d, b), (d, c), (e, a), (f, f)\}.$$

- a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.

- b) Tìm các ma trận biểu diễn M^k của $\mathcal{R}^k$, với $k = \overline{2, 6}$.
- c) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1.

- a) Phát biểu nguyên lý bù trừ cho n tập.
- b) Cho n vật đánh số từ 1 tới n , và n hộp đánh số từ 1 tới n . Xếp n vật vào n hộp sao cho mỗi hộp chỉ chứa 1 vật. Có bao nhiêu cách xếp để không có hộp nào chứa vật cùng số với nó.
- c) Với $n = 10$ có bao nhiêu cách xếp như vậy?.

Câu 2. a) Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$\sum_{k=1}^n (2k-1)^2 = \frac{n(2n-1)(2n+1)}{3}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

- b) Chứng minh nếu $n > 1$ thì $\sum_{k=1}^n (2k-1)^2$ không chia hết cho $\sum_{k=1}^n (2k-1)$.

Câu 3. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):  
2     if n == 0:  
3         return 1  
4  
5     x = 7  
6     for i in range(3):  
7         x = x + a(n-1)  
8     for i in range(n):  
9         x = x - 8  
10    return x
```

- a) (Trả lời nhanh) Xác định a_5 .
- b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.
- c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.
- d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 4. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do  
2     for j = 1 to i do  
3         for k = 1 to i do  
4             print i, j, k
```

- a) (Trả lời nhanh) Với $n = 17$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?
- b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 5. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, e), (b, b), (c, c), (c, d), (c, e), (d, a), (d, d), (d, e), (e, c)\}.$$

a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.

b) Theo thuật toán Warshall:

i) Tìm các ma trận W_k với $k = \overline{1, 4}$.

ii) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025

GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh

Họ và tên: _____ MSSV: _____ Lớp MH: _____

Câu 1. a) Phát biểu nguyên lý bù trừ cho n tập.

b) Cho các số nguyên dương $m \geq n$. Nêu và chứng minh công thức đếm số toàn ánh từ tập cỡ m vào tập cỡ n .

c) Lập bảng tính số toàn ánh với $5 \geq m \geq n \geq 1$.

Câu 2. Cho đoạn chương trình giả mã:

```
1 for i = 1 to n do
2     for j = 1 to i do
3         for k = 1 to i do
4             print i, j, k
```

a) (Trả lời nhanh) Với $n = 16$, lệnh **print** được thực thi bao nhiêu lần?

b) Với $n \in \mathbb{Z}^+$ bất kỳ, số lần thực thi lệnh **print** là một đa thức với biến n . Xác định đa thức đó, từ đó cho biết chương trình có độ phức tạp bậc mấy?

Câu 3. Cho chương trình đệ quy bằng mã Python để tính a_n , với $n = 0, 1, 2, \dots$

```
1 def a(n):
2     if n == 0:
3         return 8
4
5     x = -3
6     for i in range(7):
7         x = x + a(n-1)
8     for i in range(n):
9         x = x + 4
10    return x
```

a) (Trả lời nhanh) Xác định a_7 .

b) Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{a_n\}$.

c) Đặt f_n là số phép toán (số học, so sánh, logic, gán) mà chương trình cần để tính a_n . Lập hệ thức đệ quy của dãy $\{f_n\}$.

d) (Trả lời nhanh) Tìm công thức tường minh của f_n .

Câu 4. Cho tập $A = \{a, b, c, d, e\}$ và quan hệ $\mathcal{R}$ trên A :

$$\mathcal{R} = \{(a, a), (a, b), (a, c), (b, a), (b, d), (c, d), (d, b), (d, c), (e, e)\}.$$

a) Lập ma trận biểu diễn M của $\mathcal{R}$.

b) Tìm các ma trận biểu diễn M^k của $\mathcal{R}^k$, với $k = \overline{2, 5}$.

c) Tìm ma trận biểu diễn M^* của bao đóng bắc cầu $\mathcal{R}^*$ của $\mathcal{R}$. Từ đó xác định $\mathcal{R}^*$.

Câu 5. Cho dãy Fibonacci $\{F_n\}$, $n \in \mathbb{N}$. Bằng quy nạp toán học, chứng minh

$$F_n^2 - F_{n+1}F_{n-1} = (-1)^{n-1}, \forall n \in \mathbb{Z}^+.$$

TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2025
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

ThS. Nguyễn Thị Ngọc

ThS. Nguyễn Đức Thịnh